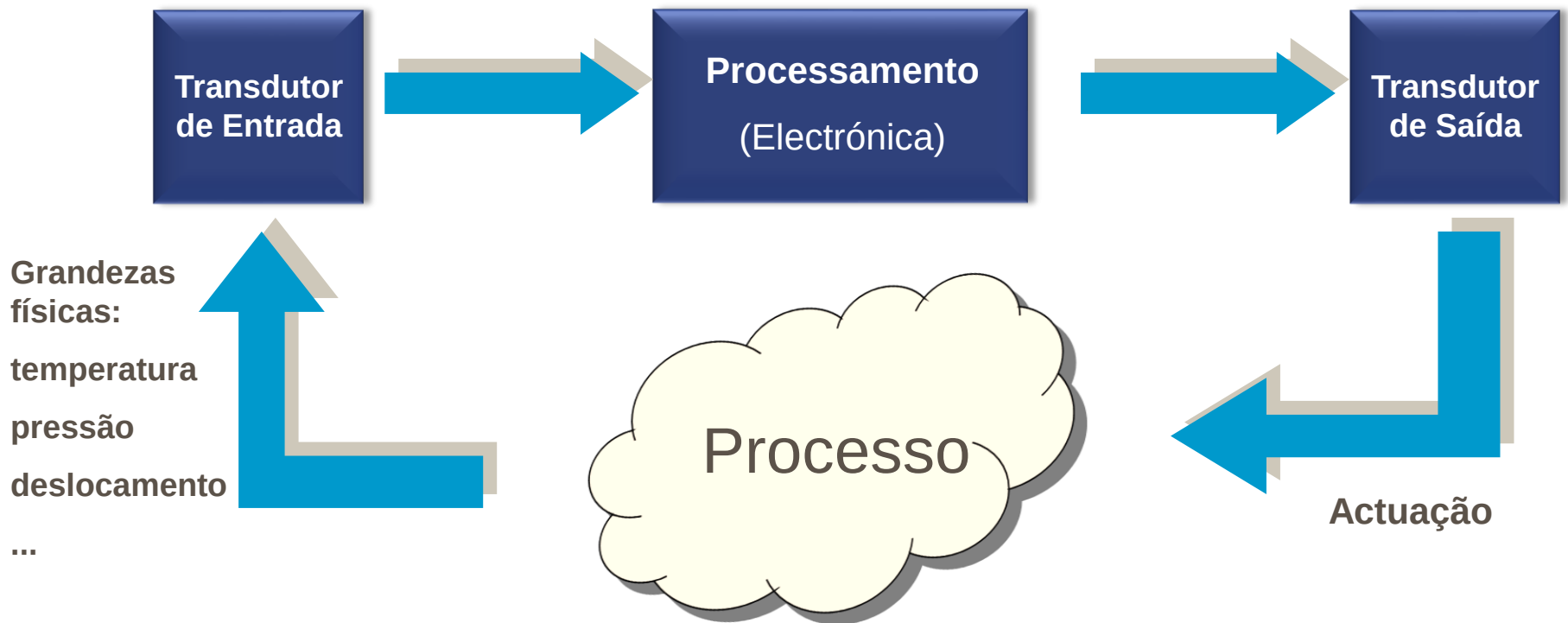


Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

Engenharia de Telecomunicações e Informática

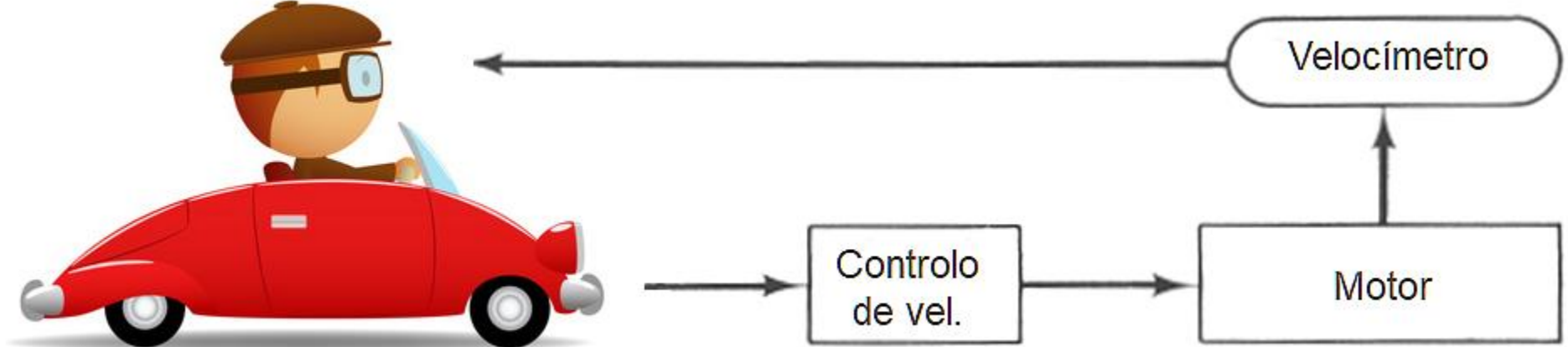
Eletrónica Geral

Departamento de Eletrónica Industrial



■ Malha Aberta, Malha Fechada

... um sistema em malha-fechada é aquele onde a saída depende não só da entrada, mas também de uma medida da sua própria saída ...



cartoon: <http://clipart-library.com/>

Sistema em malha fechada: automóvel e condutor

Tópicos Preliminares

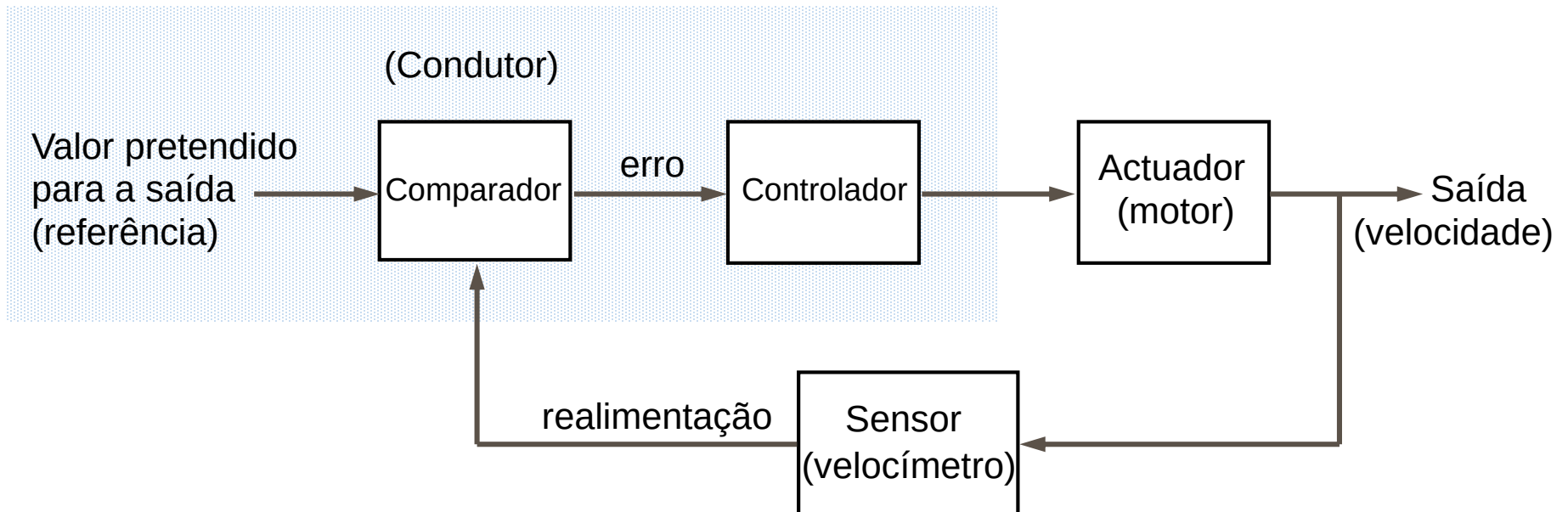


Diagrama de blocos de um sistema em malha-fechada

■ Características de Sistemas

■ Precisão

... a precisão de um sistema é uma medida de como o desempenho do sistema se aproxima das expectativas ...

Define-se normalmente através do seu inverso (erro):

$$\text{Erro}(X)\% = \frac{X - X_{real}}{X_{real}} \times 100\%$$

Diagram illustrating the formula for relative error (Erro relativo) and absolute error (Erro absoluto):

- The term $X - X_{real}$ is labeled as **Erro absoluto** (Absolute Error).
- The entire fraction $\frac{X - X_{real}}{X_{real}} \times 100\%$ is labeled as **Erro relativo** (Relative Error).

Tópicos Preliminares

... Se for conhecido o erro máximo ($Erro_{\max}$, ou erro no fim de escala $X_{\max}$):

$$Erro(X)\% = Erro_{\max} \% \frac{X_{\max}}{X}$$



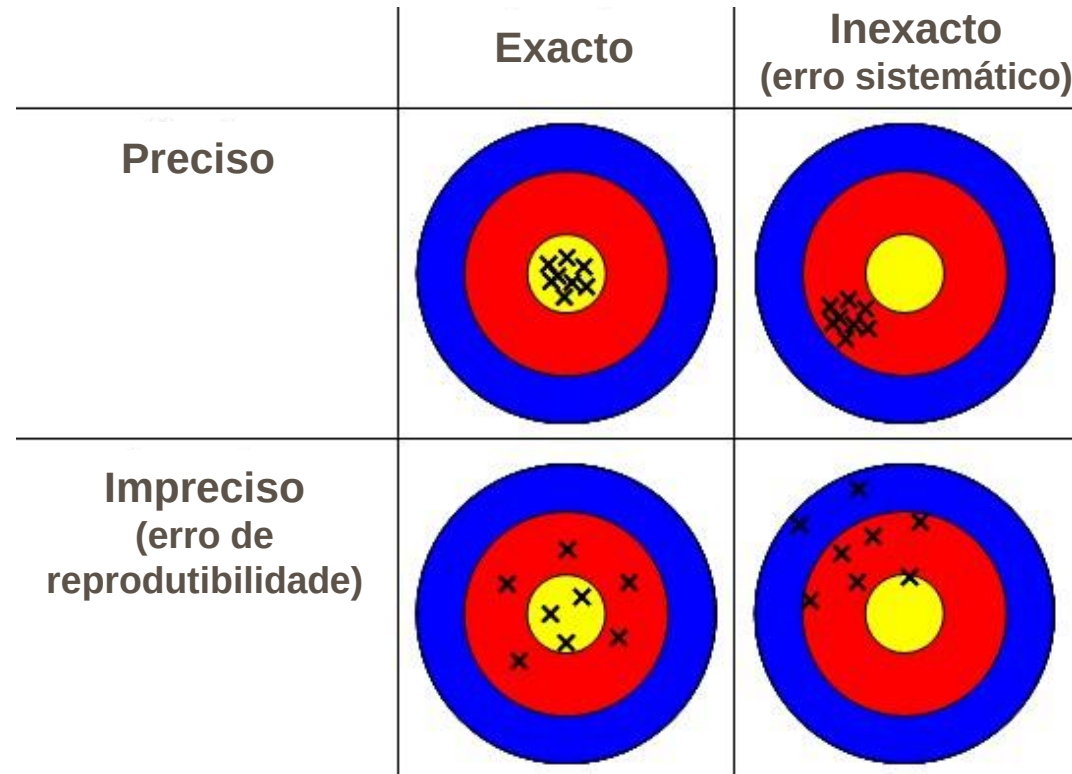
Errado



Certo

Tópicos Preliminares

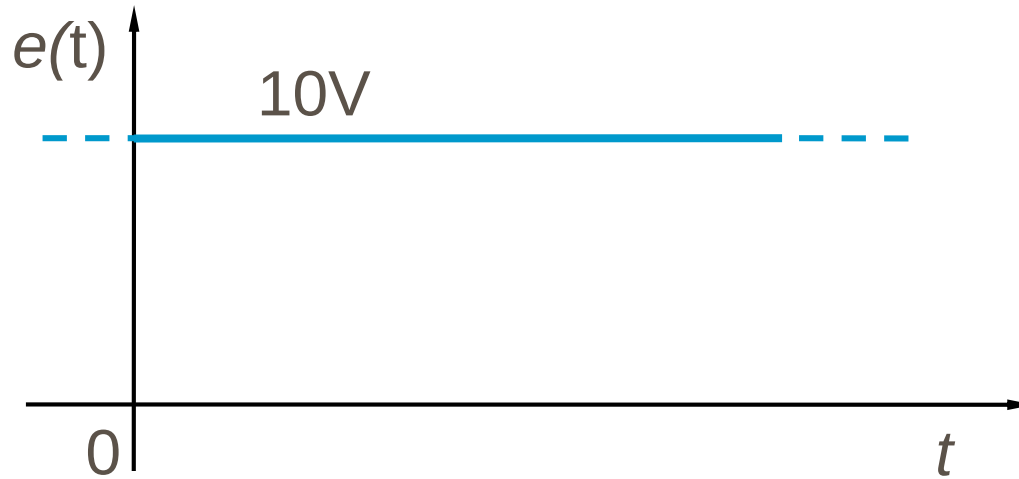
“Precisão” versus “Exactidão” (ou acurácia) ...



- A precisão é um pré-requisito da exactidão, embora o contrário não seja verdade (um aparelho pode ser preciso e não ser exacto)

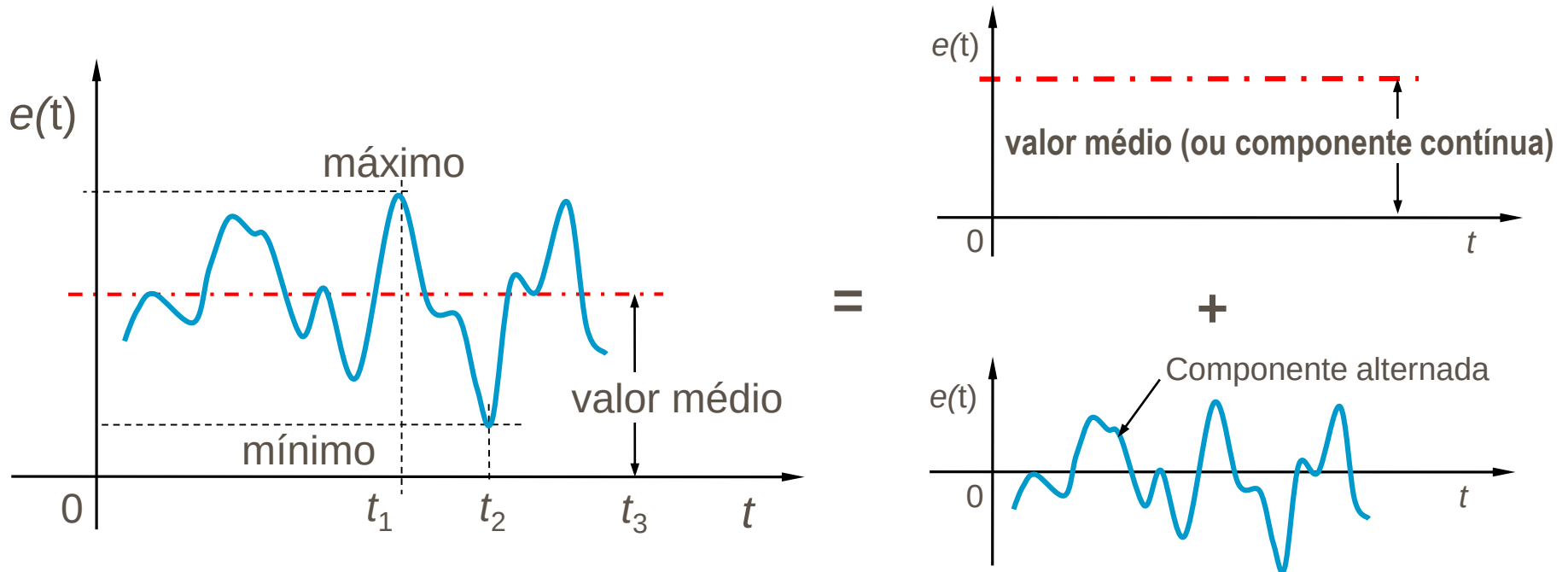
■ Representação de Sinais (matemática e gráfica)

- ... os sinais eléctricos são grandezas (eléctricas) que apresentam uma determinada evolução ao longo do tempo (são função da variável tempo t)...



$$e(t) = 10 \text{ V}$$

■ Representação de Sinais (matemática e gráfica)

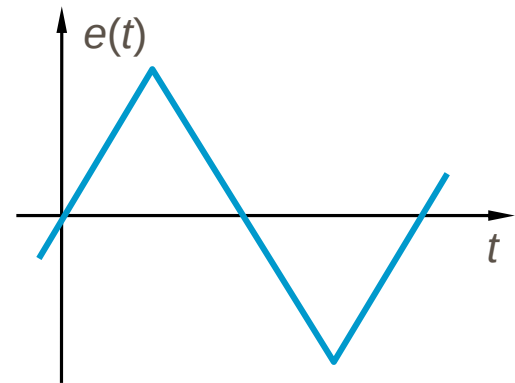
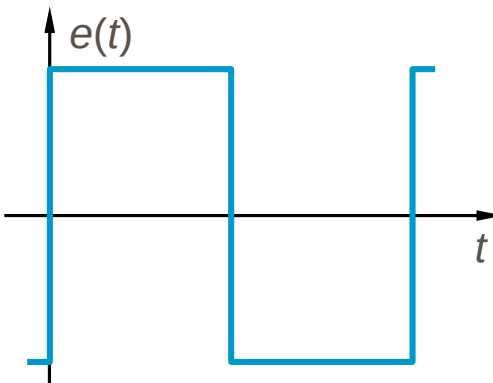
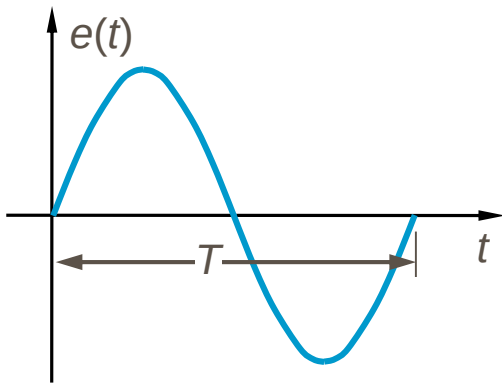


$$e(t) = \text{componente contínua} + \text{componente alternada}$$

■ Representação de Sinais (matemática e gráfica)

■ Sinais periódicos

$$e(t + T) = e(t)$$



■ Representação de Sinais (matemática e gráfica)

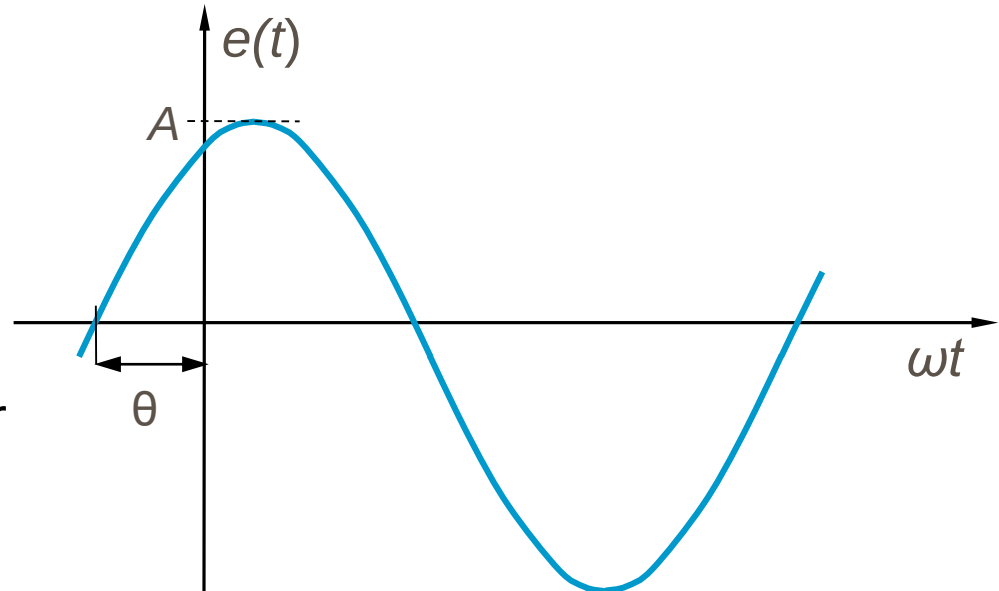
■ Sinais sinusoidais

$$e(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t + \theta)$$

$\omega = 2\pi f \rightarrow$ frequência angular

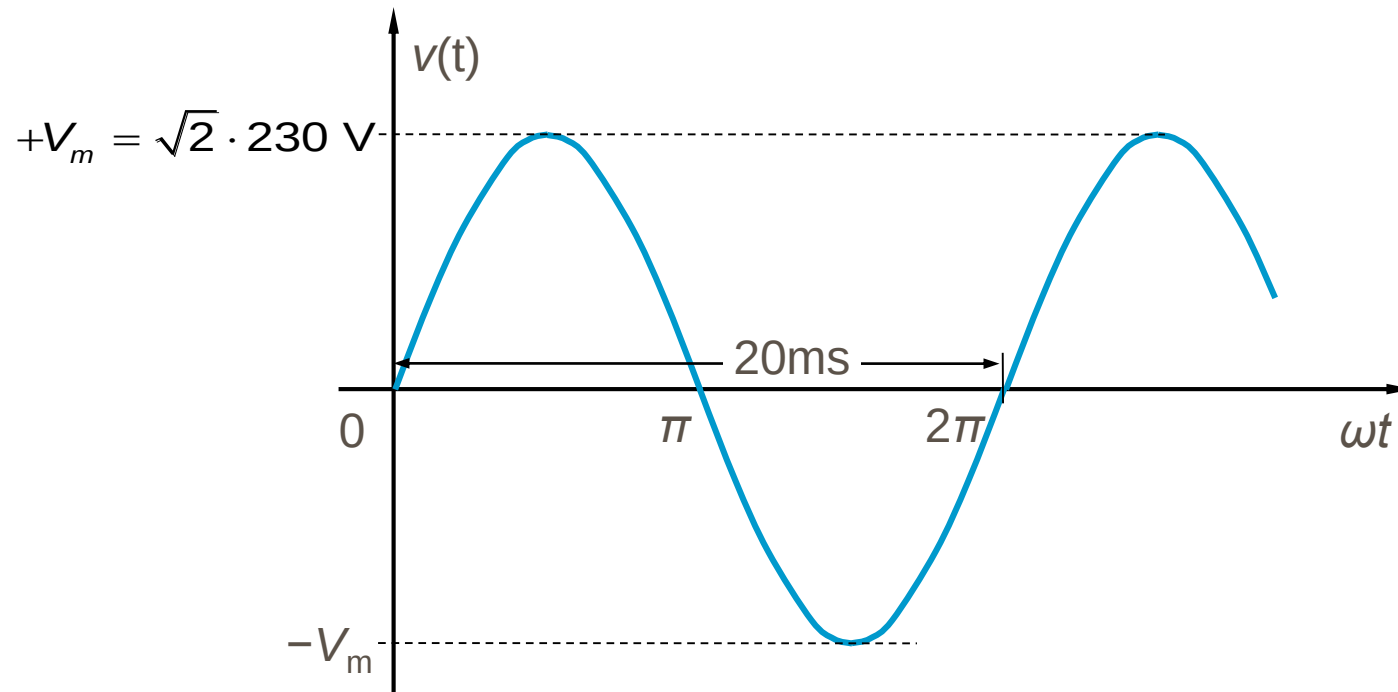
$A \rightarrow$ amplitude

$\theta \rightarrow$ fase



■ Representação de Sinais (matemática e gráfica)

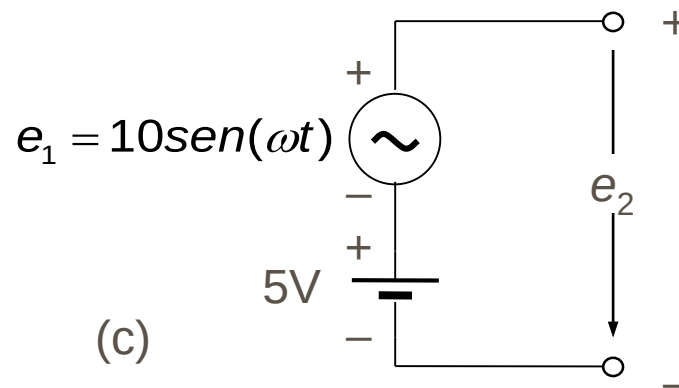
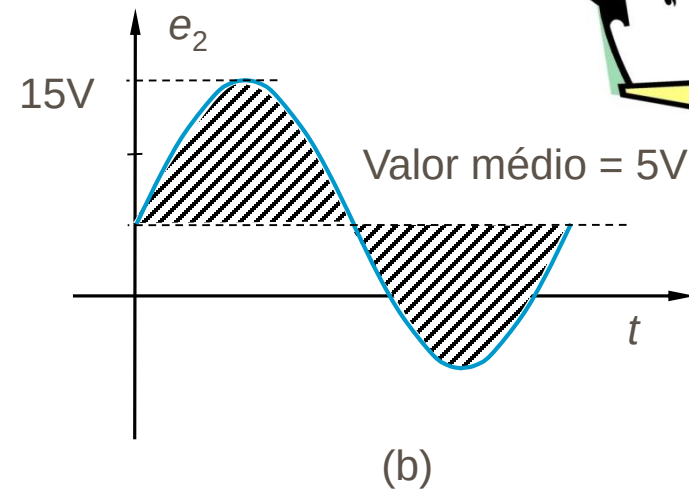
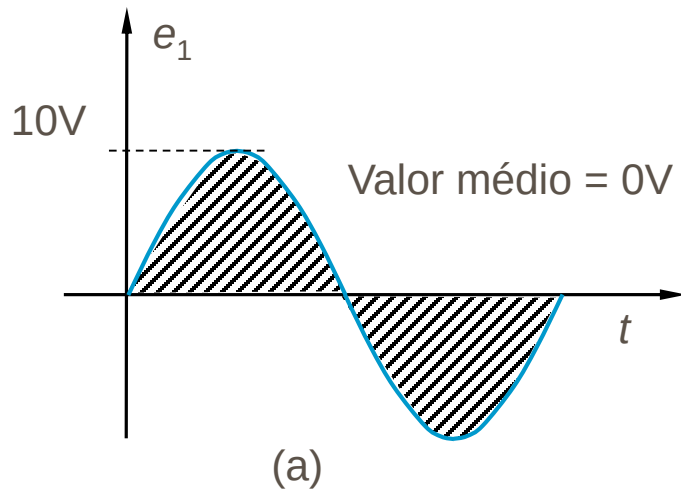
■ Sinais sinusoidais



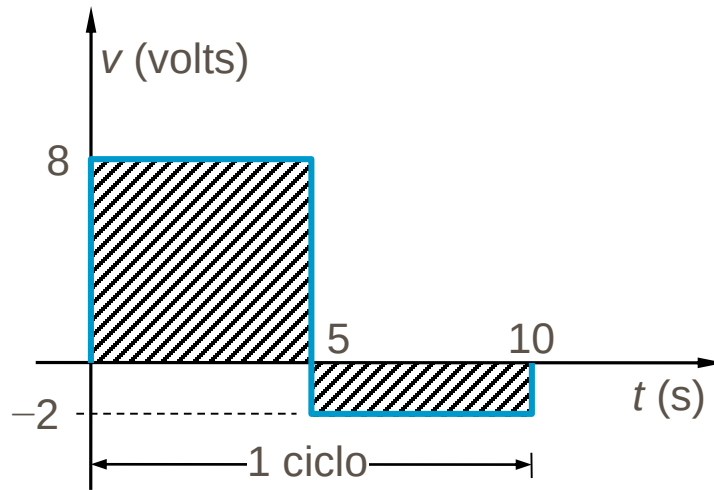
Forma de onda da tensão na rede de energia eléctrica

Tópicos Preliminares

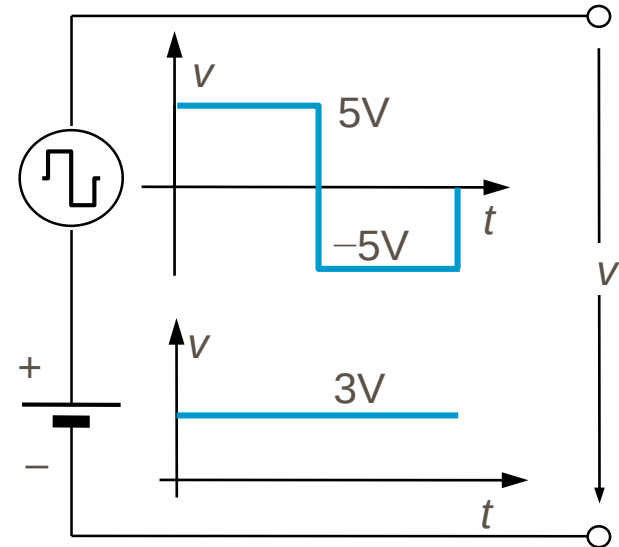
■ Valor Médio



■ Valor Médio



(a)



(b)

$$G (\text{valor médio}) = \frac{\text{área (soma algébrica)}}{T (\text{período})}$$

$$G = \frac{A_1 - A_2}{T} = \frac{(8 \text{ V})(5 \text{ s}) - (2 \text{ V})(5 \text{ s})}{10 \text{ s}} = \frac{30}{10} = 3 \text{ V}$$

■ Valor Médio (cálculo para o caso geral)

$$G = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} e(t) dt$$

■ Valor Eficaz

$$E_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} e(t)^2 dt}$$

■ Exemplo: valor eficaz da sinusóide

$$E_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} e(t)^2 dt}$$

$$E_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T A^2 \sin^2(\omega t) dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} A^2 \sin^2(\theta) d\theta}$$

$$E_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} A^2 \sin^2(\theta) d\theta = \frac{A^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 - \cos(2\theta)) d\theta = \frac{A^2}{4\pi} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right]_0^{2\pi} = \frac{A^2}{2}$$

$$\rightarrow E_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{A^2}{2}} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

- Quantidades em corrente contínua (cc):

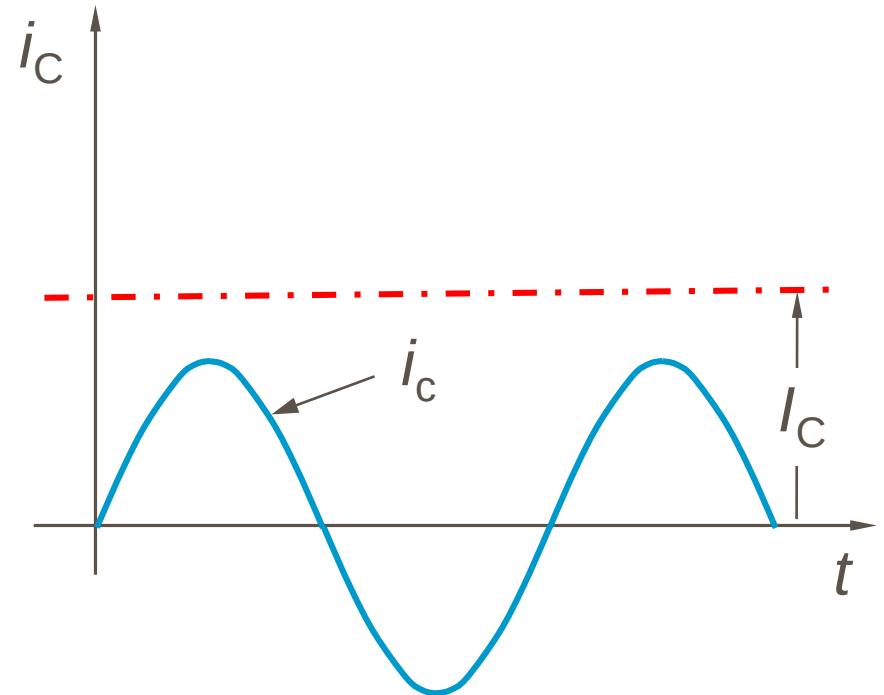
Letras maiúsculas para a variável e para o índice (I_B , I_C , V_{CE})

- Quantidades em corrente alternada (ca):

Letras minúsculas para a variável e para o índice (i_b , i_c , v_{ce})

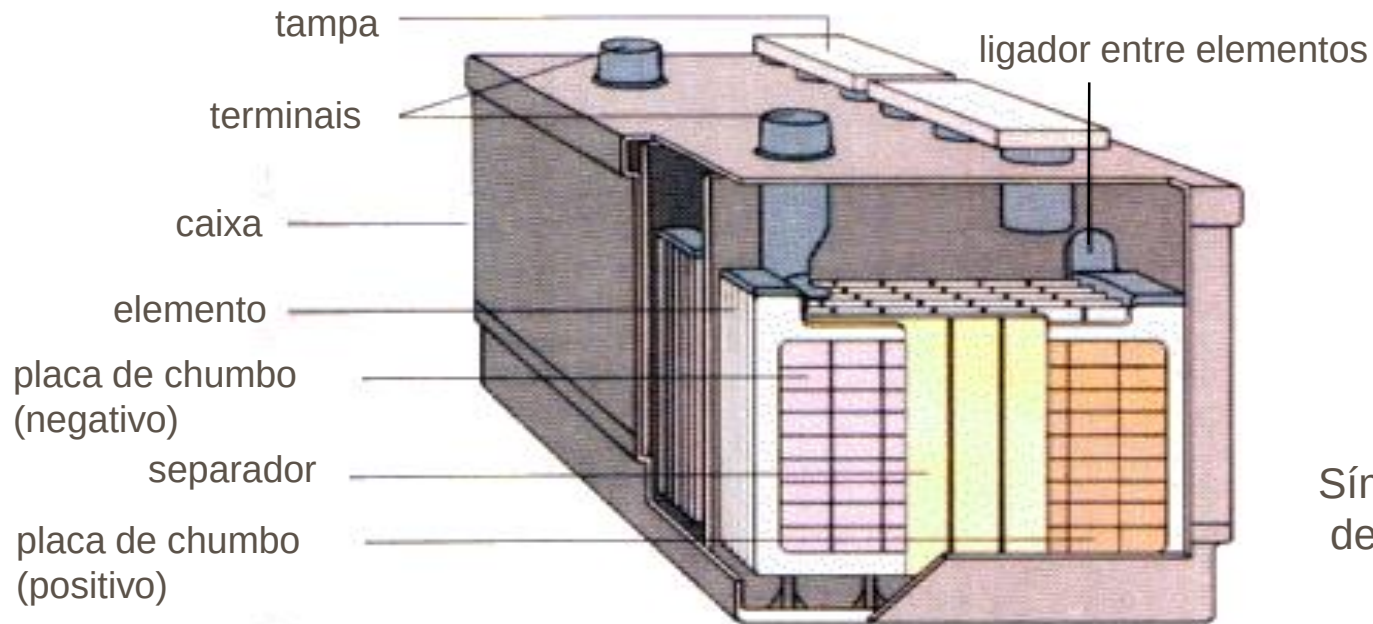
- Quantidades totais (cc + ca):

Letras minúsculas para a variável e maiúscula para o índice (i_B , i_C , v_{CE})



■ Rudimentos de Electricidade

■ Fontes de Tensão



Símbolo de uma fonte de tensão de corrente contínua (CC)

Bateria de chumbo

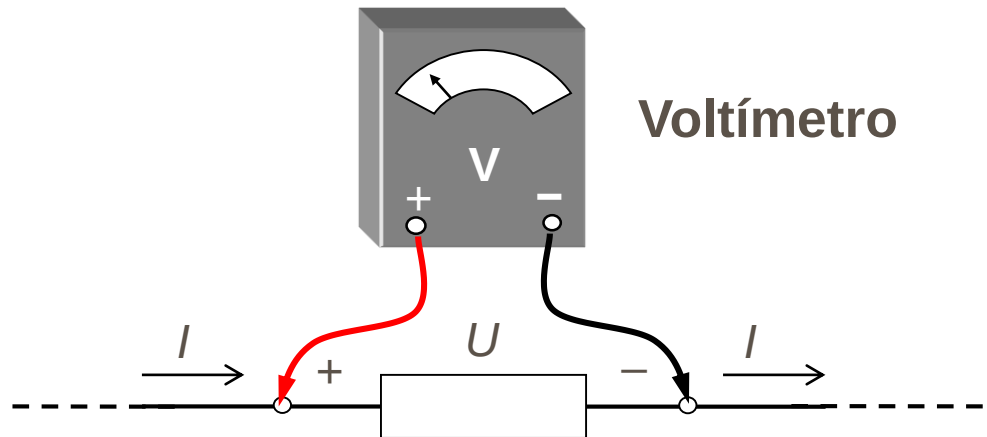
■ Rudimentos de Electricidade

- Valor nominal da tensão de fontes bem conhecidas:
 - Tensão gerada pelas células nervosas: cerca de 30 mV
 - Baterias recarregáveis NiMH or NiCd (por cada célula): 1,2 V
 - Baterias recarregáveis Li-Ion or Li-po (por cada célula): 3,2 V a 3,7 V
 - Baterias alcalinas (tipo AAA, AA, C e D): 1,5 V
 - Alimentação do sistema eléctrico dos automóveis: 12 V (nominal)
 - Tensão nominal de rede eléctrica doméstica: 230 V (eficazes ou RMS) na Europa, 120 V na América do Norte, 100 V no Japão
 - Tensão de alimentação de comboios de alta velocidade: 25 kV eficazes
 - Linhas de transporte de energia eléctrica em alta tensão: entre 110 kV e 400 kV eficazes
 - Relâmpago: varia muito, frequentemente à volta de 100 MV.

Tópicos Preliminares

■ Rudimentos de Electricidade

■ Medida de Tensão



Resistência interna do voltímetro ideal

$$\rightarrow R = \infty \Omega$$



■ Rudimentos de Electricidade

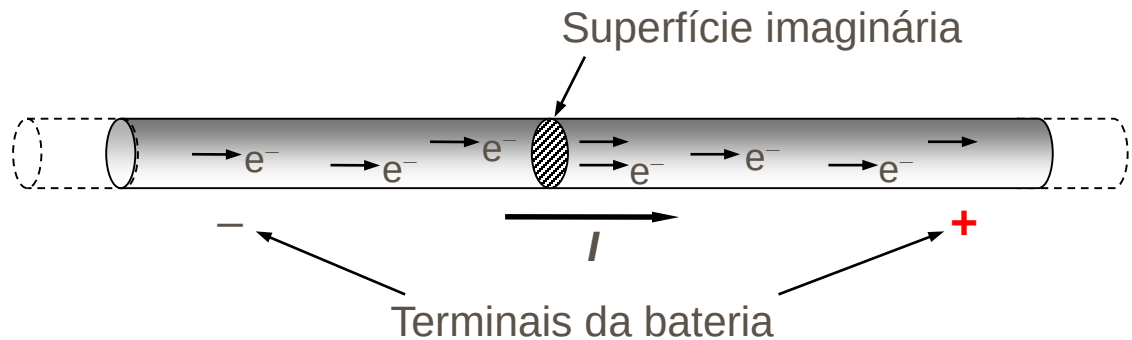
■ Corrente Eléctrica

... define-se corrente média como a quantidade de carga eléctrica que na unidade de tempo atravessa uma dada superfície ...

$$I = \frac{Q}{\Delta T} \text{ A (ampere)}$$

$$\rightarrow i(t) = \frac{dq}{dt}$$

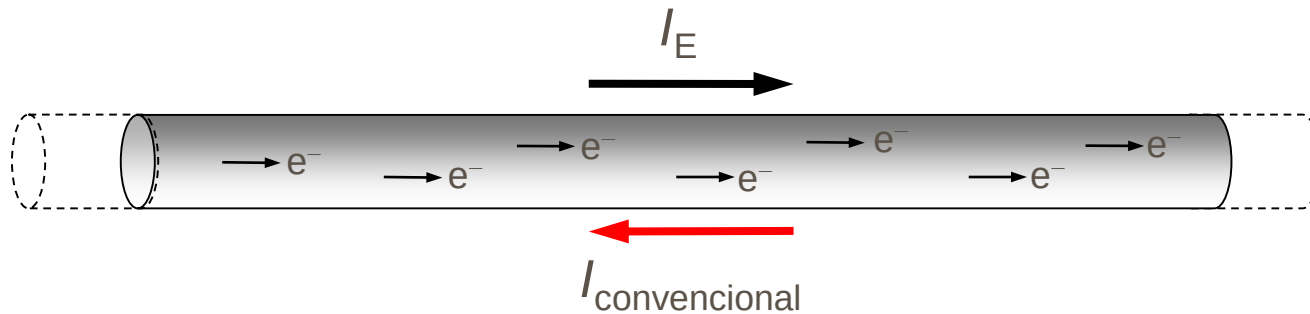
$$\rightarrow q(t) = \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$$



■ Rudimentos de Electricidade

■ Corrente Eléctrica

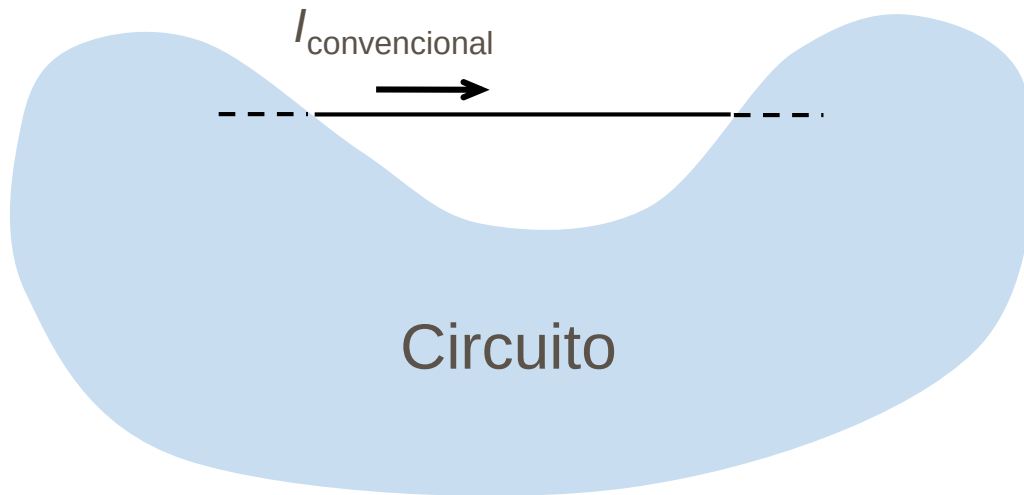
■ Fluxo de electrões *versus* corrente convencional



Tópicos Preliminares

■ Rudimentos de Electricidade

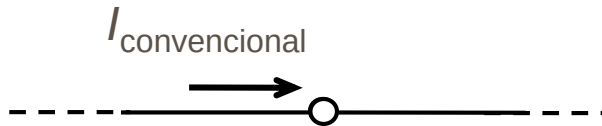
■ Medida Corrente Eléctrica



Tópicos Preliminares

■ Rudimentos de Electricidade

■ Medida Corrente Eléctrica



Tópicos Preliminares

■ Rudimentos de Electricidade

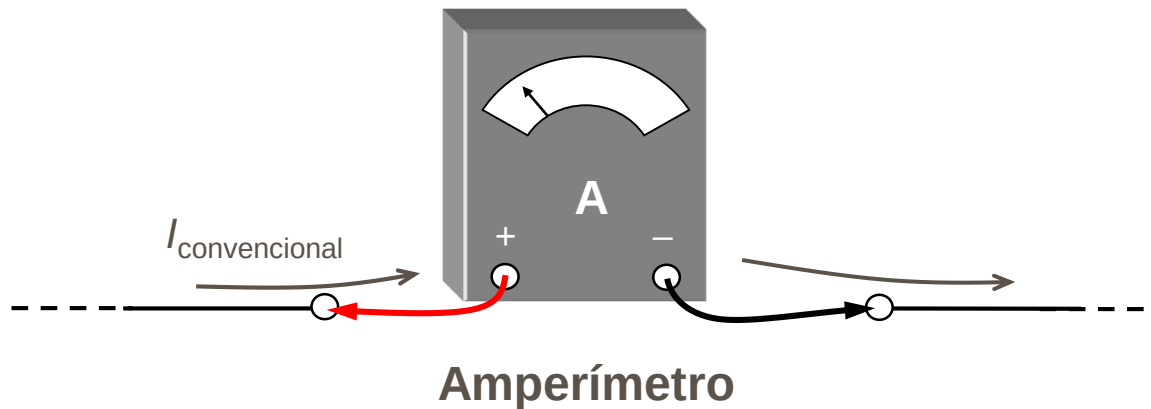
■ Medida Corrente Eléctrica



Tópicos Preliminares

■ Rudimentos de Electricidade

■ Medida Corrente Eléctrica



Resistência interna do amperímetro ideal

$$\rightarrow R = 0 \, \Omega$$



■ Rudimentos de Electricidade

■ Potência Eléctrica

... a potência (caso geral) é uma medida do ritmo a que se dissipa ou acumula energia...

$$P = \frac{W}{\Delta T} \text{ W (watt)}, \quad p(t) = \frac{dw(t)}{dt}, \quad w(t) = \int_{-\infty}^t p(\tau) d\tau$$

Tendo em conta as relações entre trabalho, tensão, carga, tempo e corrente eléctrica, a potência eléctrica é dada por (valor médio),

$$P = \frac{W}{\Delta T} = \frac{W}{Q} \frac{Q}{\Delta T} = VI \text{ (W)}$$

■ Rudimentos de Electricidade

■ Resistência. Lei de Ohm

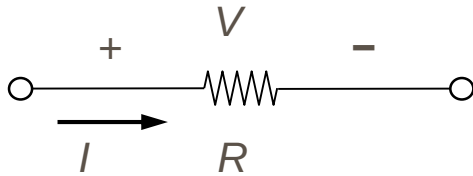
... As duas grandezas eléctricas fundamentais – **tensão** e **corrente** – relacionam-se através de outra grandeza de igual importância: a **resistência** ...

... A relação entre as duas grandezas é descrita pela mais importante das leis dos circuitos eléctricos: a *lei de Ohm*:

$$R = \frac{V}{I} \text{ } \Omega \text{ (ohm)} \quad \rightarrow \quad I = \frac{V}{R}, \quad V = RI$$

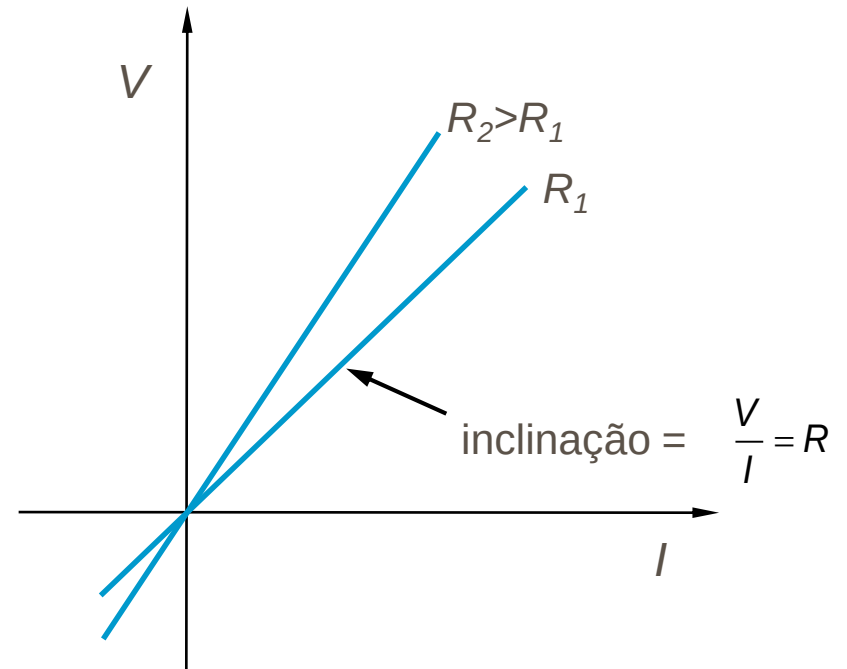
■ Rudimentos de Electricidade

■ Resistência. Lei de Ohm



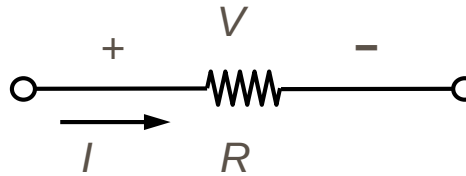
Símbolo da resistência e polaridades

$$V = RI$$



■ Rudimentos de Electricidade

■ Resistência. Lei de *Joule*



... a potência dissipada por *efeito de Joule* numa resistência é dada por:

$$P = V \times I = (R \times I) \times I = R \times I^2$$

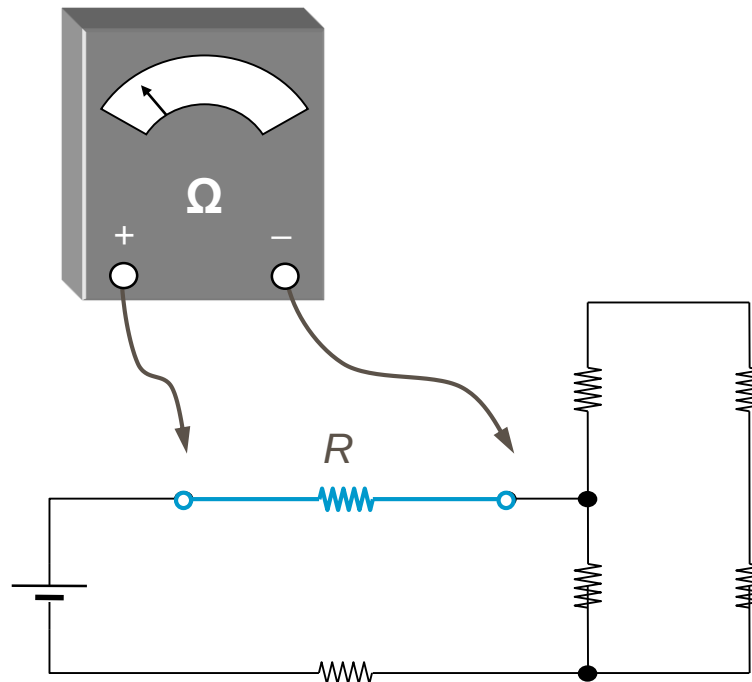
$$P = V \times I = V \times \left(\frac{V}{R} \right) = \frac{V^2}{R}$$

Tópicos Preliminares

■ Rudimentos de Electricidade

■ Medida/Especificação de resistências

Ohmímetro

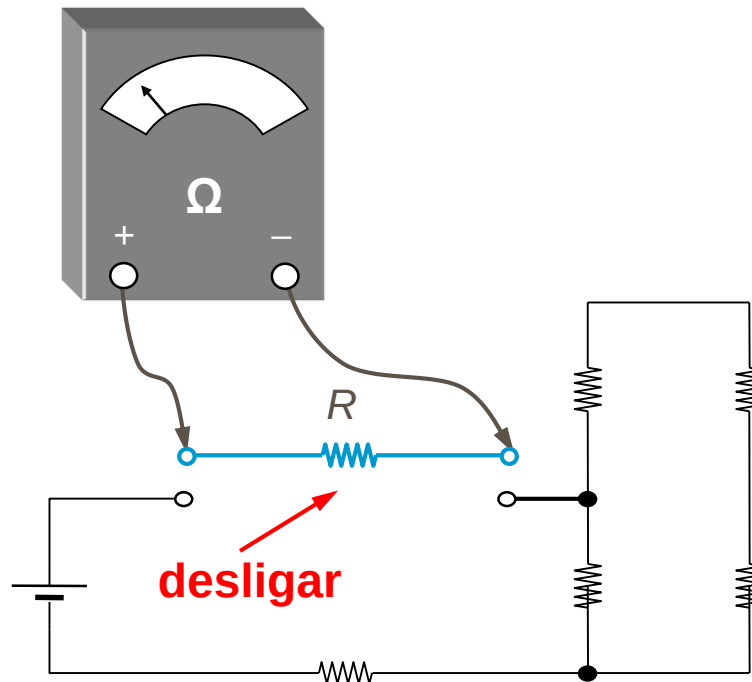


Tópicos Preliminares

■ Rudimentos de Electricidade

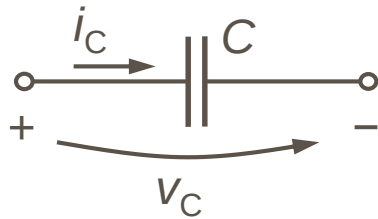
■ Medida/Especificação de resistências

Ohmímetro



■ Rudimentos de Electricidade

■ Condensadores



$$Q = C \times V_C$$

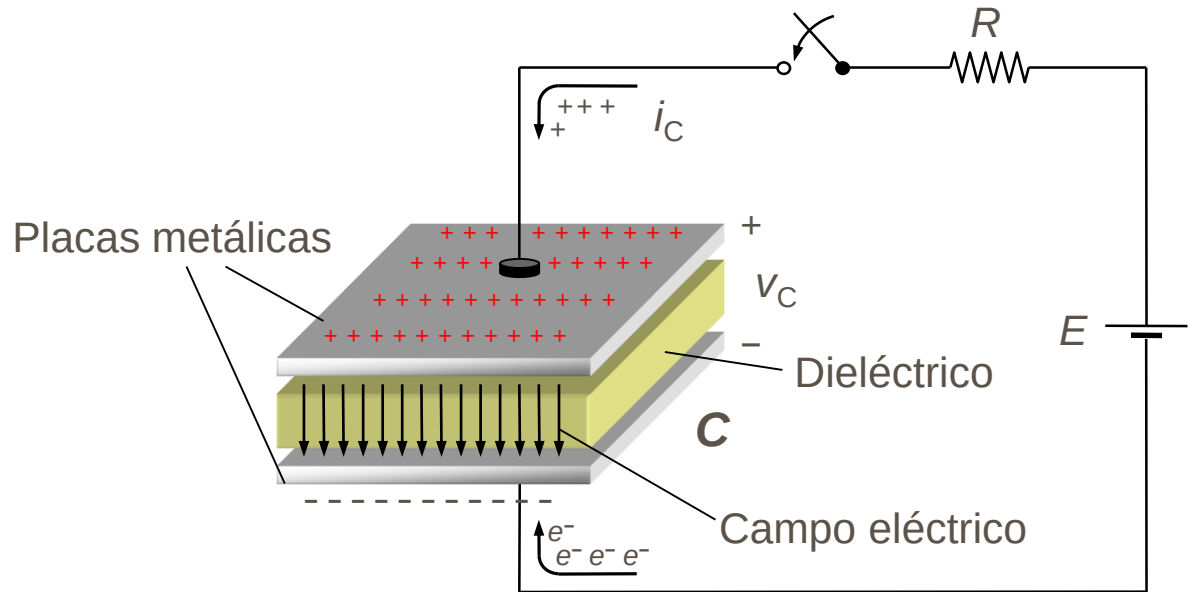
$$C = \frac{Q}{V_C} \quad \text{F (farad)}$$

$$i_C = \frac{dq}{dt}$$

$$\rightarrow i_C = C \frac{dv_C}{dt}$$

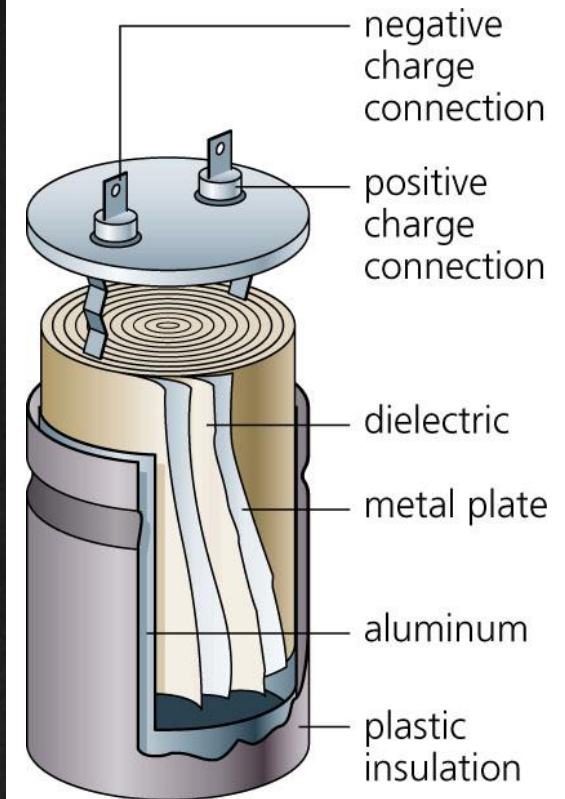
$$\rightarrow W_C = \frac{1}{2} C V_C^2$$

(W_C é a **energia armazenada no campo eléctrico** do condensador)



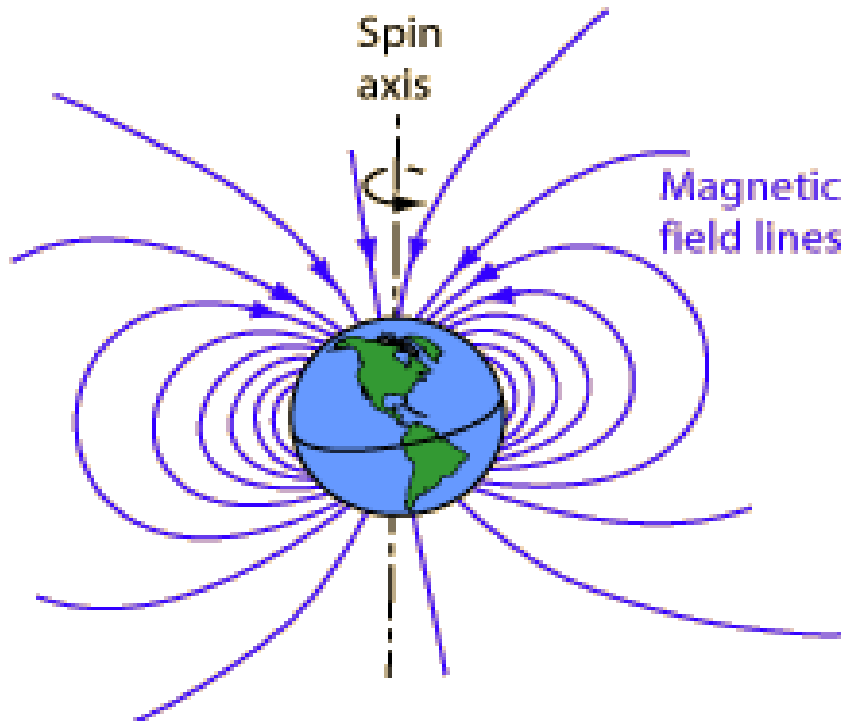
■ Rudimentos de Electricidade

■ Condensadores

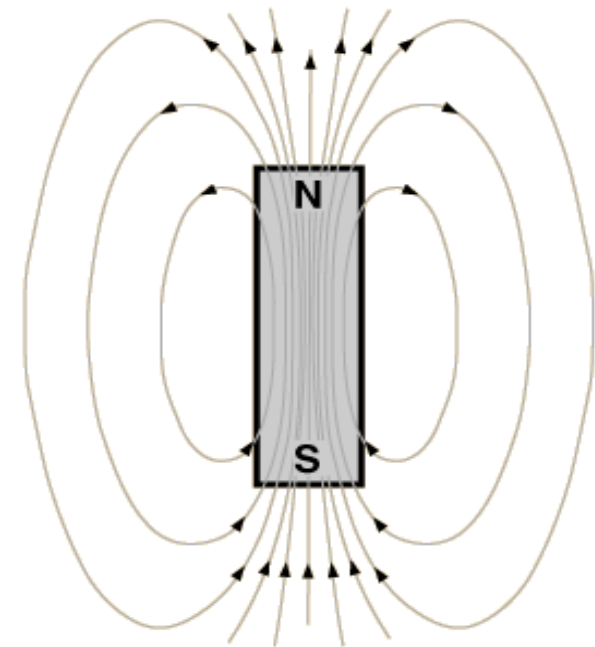


■ Rudimentos de Magnetismo

■ Produção de um Campo Magnético

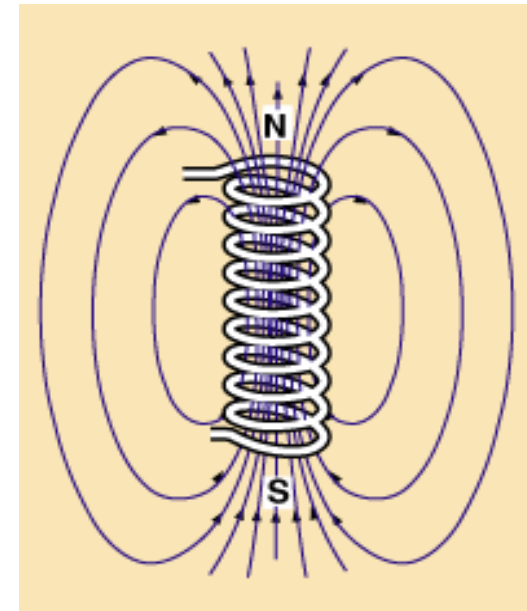
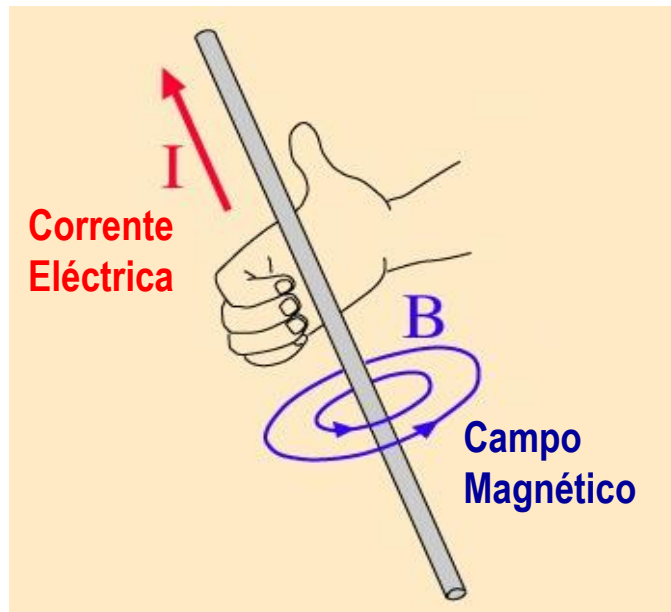


Campo magnético terrestre



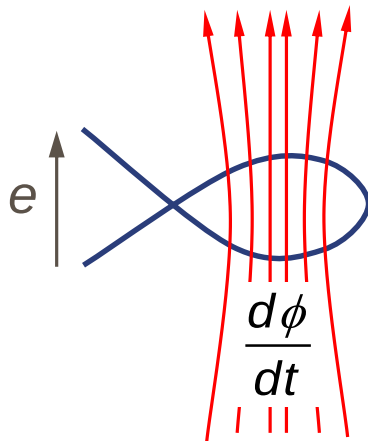
Íman permanente

- Rudimentos de Magnetismo
 - Produção de um Campo Magnético

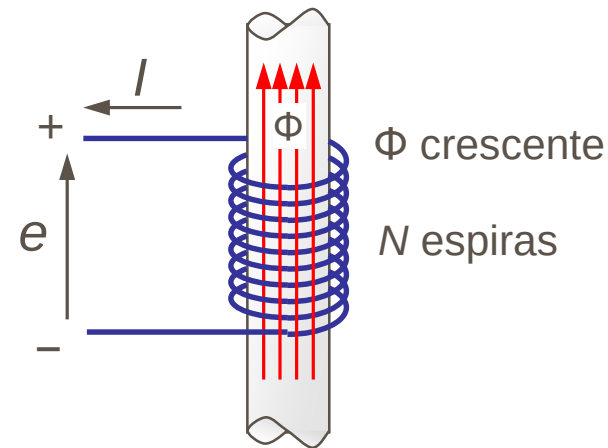


■ Rudimentos de Magnetismo

- Lei de Faraday – f.e.m induzida a partir dum campo magnético variável



$$|e| = \frac{d\phi}{dt}$$

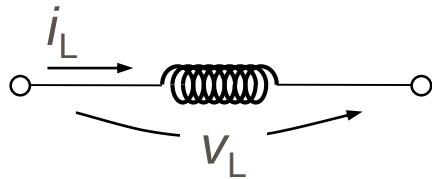


$$e = -N \frac{d\phi}{dt} \quad (\text{lei de Lenz})$$

$$\text{para } \psi = N\phi, \quad e = -\frac{d\psi}{dt}$$

■ Rudimentos de Magnetismo

■ Bobina (ou Indutor) e Indutância Electromagnética

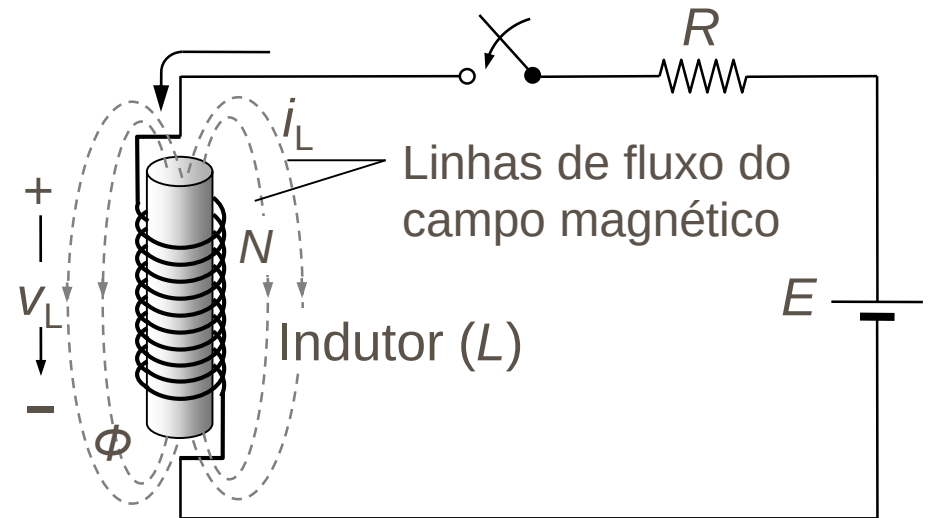


$$N\phi = Li_L, \quad L = \frac{N\phi}{i_L} \quad \text{H (henry)}$$

$$v_L = \frac{dN\phi}{dt} \quad (\text{lei de Faraday})$$

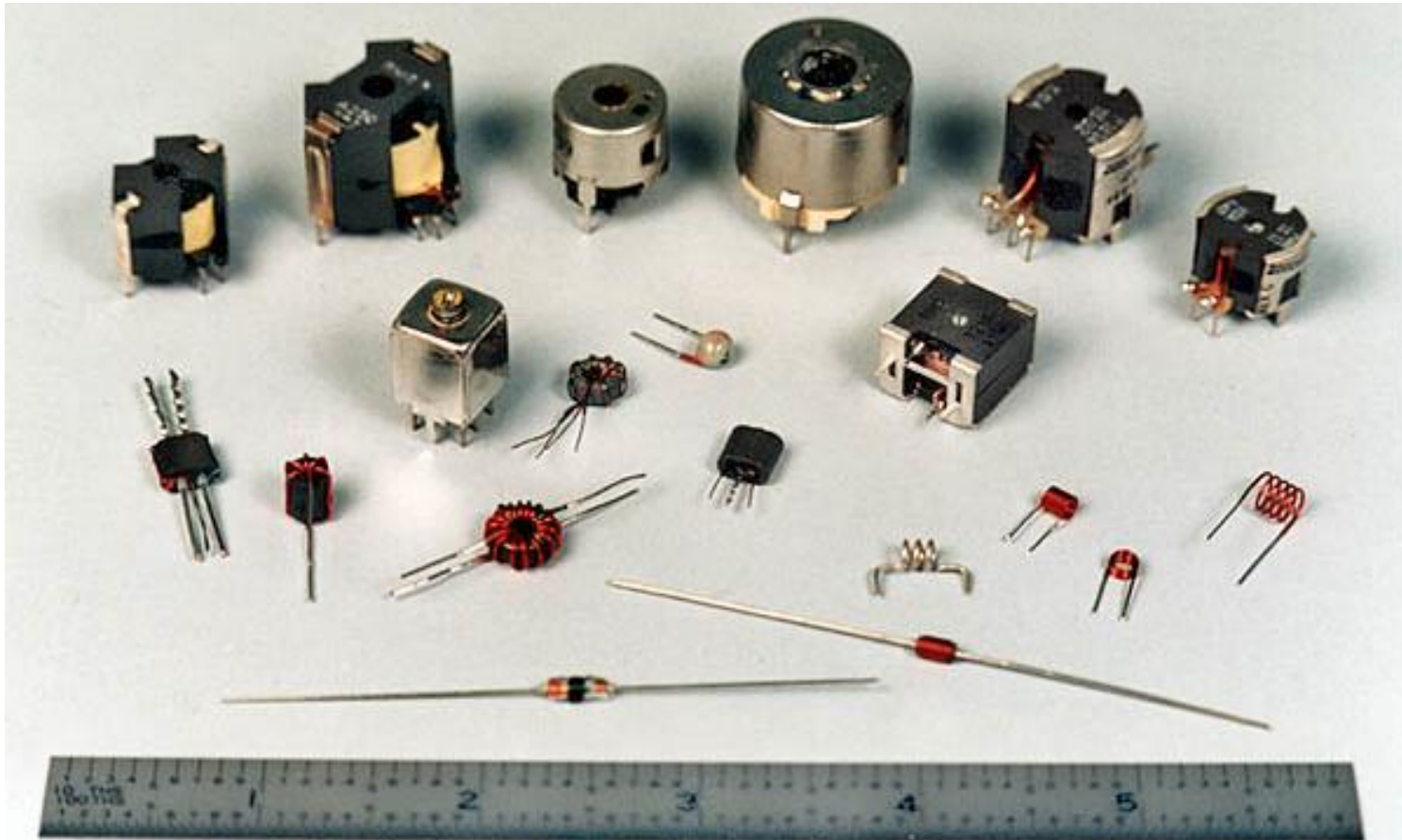
$$\rightarrow v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\rightarrow W_L = \frac{1}{2} LI_L^2 \quad (W_L \text{ é a energia armazenada no campo magnético da bobina})$$



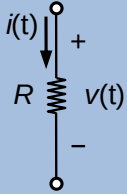
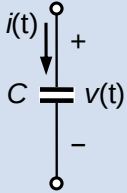
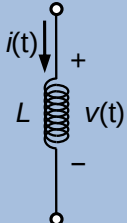
■ Rudimentos de Magnetismo

■ Indutores



Tópicos Preliminares

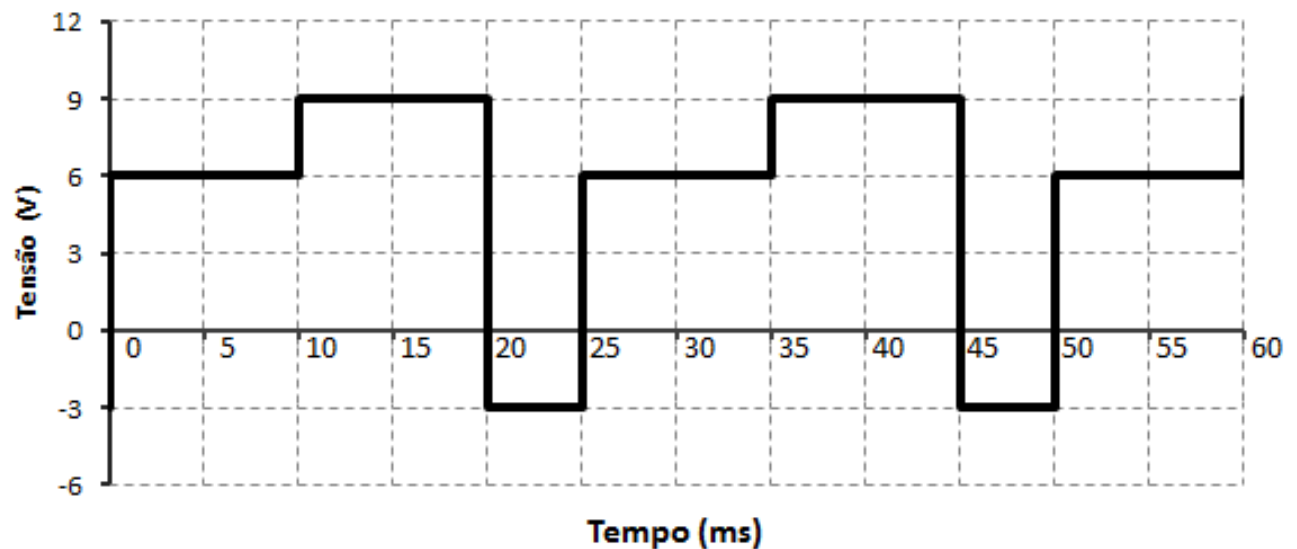
■ Componentes Electrónicos Básicos (resumo)

Componente	Relação $v(t)$ / $i(t)$	Comentário
	$v(t) = R \times i(t)$	Dissipa energia (convertida em calor). A potência dissipada é, $P = R \cdot i^2 = \frac{V^2}{R}$
	$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$ ou $v(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau + v(0^+)$	Armazena energia sob a forma de um campo eléctrico: $W = \frac{1}{2} C \cdot V^2$
	$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ ou $i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) d\tau + i(0^+)$	Armazena energia sob a forma de um campo magnético: $W = \frac{1}{2} L \cdot I^2$

Exercício

■ Determinar para cada um dos seguintes sinais:

- a) O período.
- b) A frequência.
- c) O valor máximo.
- d) O Valor mínimo.
- e) O valor médio.
- f) O valor eficaz.

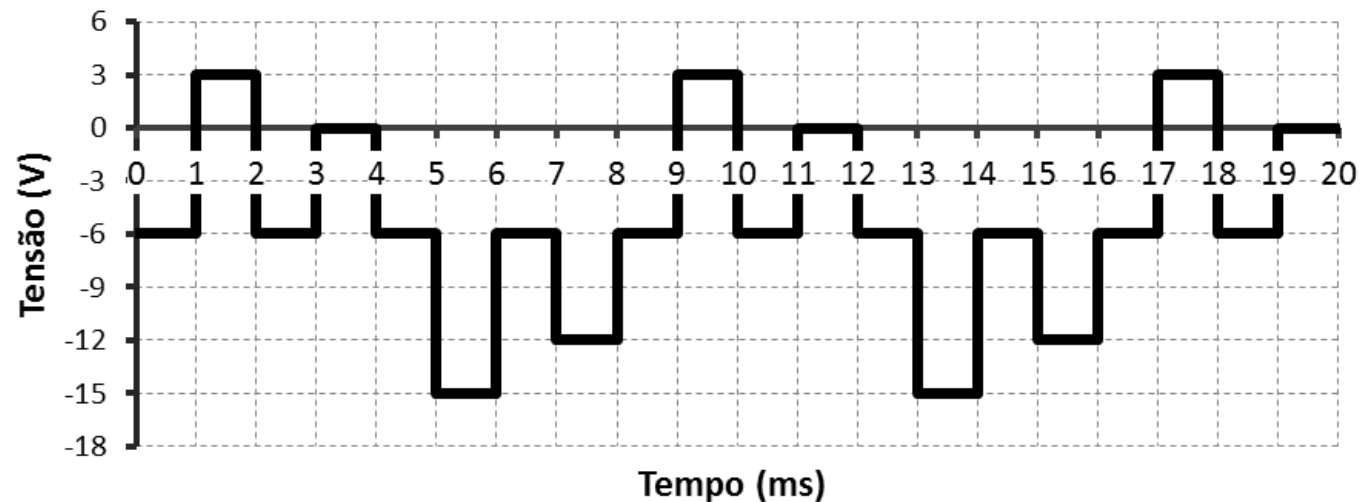


$T=25\text{ ms}$; $f= 40\text{ Hz}$; $V_{\text{máx}}=9\text{ V}$; $V_{\text{mín}}=-3\text{ V}$; $V_{\text{med}}=5,4\text{ V}$; $V_{\text{ef}} = 6,97\text{ V}$;

Exercício

■ Determinar para o seguinte sinal:

- a) O período.
- b) A frequência.
- c) O valor máximo.
- d) O Valor mínimo.
- e) O valor médio.
- f) O valor eficaz.



Fim Aula 01